Chapitre 9 — Rang

Version complète et détaillée

Table des matières

1 Pourquoi la notion de rang est-elle fondamentale ? 3

2 Rang d'une famille de vecteurs 3

2.1 Définition 3

2.2 Premières propriétés 3

2.3 Interprétation par extraction de base 4

3 Rang d'une application linéaire 4

3.1 Définition 4

3.2 Premières bornes 5

4 Théorème du rang 5

4.1 Énoncé 5

4.2 Démonstration 6

4.3 Conséquences fondamentales 7

5 Rang d'une matrice 8

5.1 Définition 8

5.2 Interprétation par les colonnes 8

5.3 Interprétation par les lignes 9

6 Rang d'une famille et rang d'une matrice associée 9

7 Rang et matrices échelonnées 9

7.1 Invariance par opérations élémentaires 9

7.2 Rang d'une matrice échelonnée 10

8 Calcul pratique du rang 10

9 Rang et systèmes linéaires 10

9.1 Système homogène 10

9.2 Cas carré 11

10 Rang maximal et inversibilité 11

10.1 Matrices carrées 11

10.2 Cas général 12

11 Rang et composition **12**

12 Rang d'une somme **13**

13 Rang des formes linéaires **13**

14 Rang et lecture matricielle **14**

14.1 Lecture colonne 14

14.2 Lecture ligne 14

15 Méthodes pratiques **14**

16 Erreurs classiques **14**

17 Résumé du chapitre **15**

1 Pourquoi la notion de rang est-elle fondamentale ?

En algèbre linéaire, on rencontre sans cesse des objets qui contiennent de la redondance :

— une famille de vecteurs peut contenir des vecteurs inutiles ;
— une matrice peut avoir plusieurs colonnes dépendantes ;
— une application linéaire peut envoyer tout un espace dans un sous-espace beaucoup plus petit.

La notion de **rang** sert à mesurer la quantité de structure linéaire réellement produite.

Idée. Le rang mesure le nombre de directions indépendantes effectivement présentes.

Le rang apparaît naturellement :

— lorsqu'on étudie une famille de vecteurs ;
— lorsqu'on étudie l'image d'une application linéaire ;
— lorsqu'on travaille avec les colonnes ou les lignes d'une matrice ;
— lorsqu'on résout des systèmes linéaires.

Remarque 1.1. C'est une notion unificatrice : derrière le rang d'une famille, le rang d'une matrice et le rang d'une application linéaire, il y a exactement la même idée.

2 Rang d'une famille de vecteurs

2.1 Définition

Définition 2.1. *Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel E. On appelle **rang** de cette famille la dimension du sous-espace qu'elle engendre :*

$$\mathrm{rg}(u_1, \dots, u_p) = \dim\big(\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p)\big).$$

Remarque 2.2. Le rang ne dépend donc pas du nombre de vecteurs de départ, mais seulement du sous-espace qu'ils engendrent effectivement.

Exemple 2.3. Dans $\mathbb{R}^3$, considérons

$$u_1 = (1, 0, 0), \qquad u_2 = (0, 1, 0), \qquad u_3 = (1, 1, 0).$$

Comme

$$u_3 = u_1 + u_2,$$

on a

$$\mathrm{Vect}(u_1, u_2, u_3) = \mathrm{Vect}(u_1, u_2),$$

donc

$$\mathrm{rg}(u_1, u_2, u_3) = 2.$$

2.2 Premières propriétés

Proposition 2.4. *Pour toute famille finie $(u_1, \dots, u_p)$,*

$$0 \leq \mathrm{rg}(u_1, \dots, u_p) \leq p.$$

Démonstration. Le rang est une dimension, donc il est positif ou nul.

D'autre part, l'espace $\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p)$ est engendré par p vecteurs. Sa dimension est donc inférieure ou égale à p. □

Proposition 2.5. *La famille* $(u_1, \ldots, u_p)$ *est libre si et seulement si*

$$\mathrm{rg}(u_1, \ldots, u_p) = p.$$

Démonstration. La famille est libre si et seulement si elle forme une base de son espace engendré. Cela signifie exactement que la dimension de cet espace est égale au nombre de vecteurs, soit p. □

Proposition 2.6. *Si la famille* $(u_1, \ldots, u_p)$ *engendre un espace* F*, alors*

$$\mathrm{rg}(u_1, \ldots, u_p) = \dim(F).$$

Démonstration. Si la famille engendre F, alors

$$\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p) = F.$$

On prend la dimension. □

Corollaire 2.7. *Une famille est génératrice de* E *si et seulement si*

$$\mathrm{rg}(u_1, \ldots, u_p) = \dim(E).$$

2.3 Interprétation par extraction de base

Proposition 2.8. *Le rang d'une famille est le nombre de vecteurs d'une base extraite de cette famille.*

Démonstration. Le sous-espace

$$F = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p)$$

est engendré par la famille. On peut en extraire une base. Le nombre de vecteurs de cette base vaut

$$\dim(F) = \mathrm{rg}(u_1, \ldots, u_p).$$

□

Remarque 2.9. On peut donc voir le rang comme :

le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants que l'on peut extraire de la famille.

3 Rang d'une application linéaire

3.1 Définition

Définition 3.1. *Soit*

$$u : E \to F$$

une application linéaire, avec E *de dimension finie. On appelle* ***rang*** *de* u*, noté* $\mathrm{rg}(u)$*, la dimension de son image :*

$$\mathrm{rg}(u) = \dim(\mathrm{Im}(u)).$$

Exemple 3.2. Soit
$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y, z) = (x + y,\ y + z).$$
Alors
$$u(1, 0, 0) = (1, 0), \qquad u(0, 1, 0) = (1, 1), \qquad u(0, 0, 1) = (0, 1).$$
Les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$ appartiennent à l'image, donc
$$\mathrm{Im}(u) = \mathbb{R}^2.$$
Ainsi
$$\mathrm{rg}(u) = 2.$$

3.2 Premières bornes

Proposition 3.3. *Si $u : E \to F$ est linéaire entre espaces de dimension finie, alors*
$$0 \leq \mathrm{rg}(u) \leq \dim(F) \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{rg}(u) \leq \dim(E).$$

Démonstration. Comme $\mathrm{Im}(u)$ est un sous-espace de F,
$$\dim(\mathrm{Im}(u)) \leq \dim(F).$$
Donc
$$\mathrm{rg}(u) \leq \dim(F).$$
D'autre part, le théorème du rang donnera
$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u),$$
d'où
$$\mathrm{rg}(u) \leq \dim(E).$$
□

Corollaire 3.4. *On a toujours*
$$\mathrm{rg}(u) \leq \min(\dim(E), \dim(F)).$$

4 Théorème du rang

4.1 Énoncé

Théorème 4.1 (Théorème du rang)**.** *Soit*
$$u : E \to F$$
une application linéaire, avec E de dimension finie. Alors
$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

4.2 Démonstration

Démonstration. Posons
$$k = \dim(\mathrm{Ker}(u)).$$
Choisissons une base du noyau :
$$(e_1, \dots, e_k).$$
Comme E est de dimension finie, on peut compléter cette famille en une base de E :
$$(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n),$$
où
$$n = \dim(E).$$

Nous allons montrer que la famille
$$(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$$
est une base de $\mathrm{Im}(u)$.

1. Elle engendre $\mathrm{Im}(u)$.

Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$. Il existe $x \in E$ tel que
$$y = u(x).$$
Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, on peut écrire
$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$
Alors
$$y = u(x) = \lambda_1 u(e_1) + \cdots + \lambda_n u(e_n).$$
Mais pour $i \leq k$, comme $e_i \in \mathrm{Ker}(u)$,
$$u(e_i) = 0.$$
Donc
$$y = \lambda_{k+1} u(e_{k+1}) + \cdots + \lambda_n u(e_n).$$
Ainsi, la famille engendre $\mathrm{Im}(u)$.

2. Elle est libre.

Supposons
$$\lambda_{k+1} u(e_{k+1}) + \cdots + \lambda_n u(e_n) = 0.$$
Alors
$$u(\lambda_{k+1} e_{k+1} + \cdots + \lambda_n e_n) = 0,$$
donc
$$\lambda_{k+1} e_{k+1} + \cdots + \lambda_n e_n \in \mathrm{Ker}(u).$$
Or
$$\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$
Donc il existe $\mu_1, \dots, \mu_k$ tels que
$$\lambda_{k+1} e_{k+1} + \cdots + \lambda_n e_n = \mu_1 e_1 + \cdots + \mu_k e_k.$$
En réorganisant,
$$-\mu_1 e_1 - \cdots - \mu_k e_k + \lambda_{k+1} e_{k+1} + \cdots + \lambda_n e_n = 0.$$
Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base, elle est libre. Tous les coefficients sont donc nuls :
$$\mu_1 = \cdots = \mu_k = \lambda_{k+1} = \cdots = \lambda_n = 0.$$

La famille est libre.

On a donc montré que

$$(u(e_{k+1}), \ldots, u(e_n))$$

est une base de $\mathrm{Im}(u)$. Elle contient

$$n - k$$

vecteurs. Ainsi

$$\mathrm{rg}(u) = n - k.$$

Comme $n = \dim(E)$ et $k = \dim(\mathrm{Ker}(u))$, on obtient

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

□

4.3 Conséquences fondamentales

Corollaire 4.2. *Soit $u : E \to F$ linéaire, avec E de dimension finie. Alors*

$$u \text{ injective} \iff \mathrm{rg}(u) = \dim(E).$$

Démonstration. L'injectivité équivaut à

$$\mathrm{Ker}(u) = \{0\},$$

donc à

$$\dim(\mathrm{Ker}(u)) = 0.$$

Le théorème du rang donne alors

$$\dim(E) = \mathrm{rg}(u).$$

□

Corollaire 4.3. *Soit $u : E \to F$ linéaire, avec F de dimension finie. Alors*

$$u \text{ surjective} \iff \mathrm{rg}(u) = \dim(F).$$

Démonstration. La surjectivité équivaut à

$$\mathrm{Im}(u) = F,$$

donc à

$$\dim(\mathrm{Im}(u)) = \dim(F).$$

□

Corollaire 4.4. *Si*

$$\dim(E) = \dim(F) < +\infty,$$

alors pour une application linéaire $u : E \to F$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- *u est injective ;*
- *u est surjective ;*
- *u est bijective ;*
- $\mathrm{rg}(u) = \dim(E) = \dim(F)$.

Démonstration. Si u est injective, alors

$$\mathrm{rg}(u) = \dim(E) = \dim(F),$$

donc u est surjective.

Si u est surjective, alors

$$\mathrm{rg}(u) = \dim(F) = \dim(E),$$

donc $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$, et u est injective. □

5 Rang d'une matrice

5.1 Définition

Définition 5.1. *Soit*

$$A \in M_{p,n}(\mathbb{K}).$$

On lui associe l'application linéaire

$$u_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^p, \qquad X \mapsto AX.$$

On appelle ***rang de la matrice*** *A le rang de u_A :*

$$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(u_A) = \dim(\mathrm{Im}(u_A)).$$

Remarque 5.2. Ainsi, le rang d'une matrice n'est pas un nouveau concept indépendant : c'est le rang de l'application linéaire qu'elle représente.

5.2 Interprétation par les colonnes

Proposition 5.3. *Le rang d'une matrice est la dimension du sous-espace engendré par ses colonnes.*

Démonstration. Écrivons les colonnes de A sous la forme

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_n \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Pour tout vecteur-colonne

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

on a

$$AX = x_1 C_1 + \cdots + x_n C_n.$$

L'image de u_A est donc exactement l'espace engendré par $C_1, \ldots, C_n$. Ainsi

$$\mathrm{rg}(A) = \dim(\mathrm{Vect}(C_1, \ldots, C_n)).$$

□

Corollaire 5.4. *Le rang d'une matrice est le rang de sa famille de colonnes.*

5.3 Interprétation par les lignes

Théorème 5.5. *Le rang d'une matrice est aussi la dimension du sous-espace engendré par ses lignes.*

Remarque 5.6. Autrement dit, le rang-colonne et le rang-ligne coïncident.

Remarque 5.7. Dans un premier cours, on peut l'admettre après avoir prouvé l'invariance du rang par opérations élémentaires et utilisé la forme échelonnée. Dans un poly plus avancé, on peut en donner une preuve complète via les matrices équivalentes.

Corollaire 5.8. *Pour toute matrice A,*

$$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^T).$$

6 Rang d'une famille et rang d'une matrice associée

Proposition 6.1. *Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille de vecteurs de $\mathbb{K}^n$. Si l'on forme la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ u_1 & \cdots & u_p \\ | & & | \end{pmatrix},$$

alors

$$\mathrm{rg}(u_1, \ldots, u_p) = \mathrm{rg}(A).$$

Démonstration. Le rang de A est la dimension du sous-espace engendré par ses colonnes, c'est-à-dire par les vecteurs $u_1, \ldots, u_p$. □

Remarque 6.2. Ce résultat permet de calculer le rang d'une famille de vecteurs avec les outils du calcul matriciel.

7 Rang et matrices échelonnées

7.1 Invariance par opérations élémentaires

Proposition 7.1. *Les opérations élémentaires sur les lignes ne changent pas le rang d'une matrice.*

Démonstration. Une opération élémentaire sur les lignes revient à multiplier la matrice à gauche par une matrice élémentaire inversible E. On obtient

$$A' = EA.$$

Comme E est inversible, l'application associée à A' a même rang que celle associée à A. Donc

$$\mathrm{rg}(A') = \mathrm{rg}(A).$$

□

Remarque 7.2. De même, les opérations élémentaires sur les colonnes ne changent pas le rang.

7.2 Rang d'une matrice échelonnée

Proposition 7.3. *Le rang d'une matrice échelonnée est égal au nombre de pivots, c'est-à-dire au nombre de lignes non nulles.*

Démonstration. Dans une matrice échelonnée, les lignes non nulles sont libres. Elles engendrent l'espace des lignes. Donc la dimension de l'espace des lignes est exactement le nombre de lignes non nulles. Comme le rang-ligne est égal au rang de la matrice, on obtient le résultat. □

Corollaire 7.4. *Pour calculer le rang d'une matrice, on peut l'échelonner puis compter les lignes non nulles.*

8 Calcul pratique du rang

Méthode. Pour calculer le rang d'une matrice :

1. on effectue des opérations élémentaires sur les lignes ;
2. on met la matrice sous forme échelonnée ;
3. on compte les pivots ou les lignes non nulles.

Exemple 8.1. Calculons le rang de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On effectue :

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \qquad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

On obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Puis on échange L_2 et L_3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il y a 2 lignes non nulles, donc

$$\mathrm{rg}(A) = 2.$$

9 Rang et systèmes linéaires

9.1 Système homogène

Proposition 9.1. *Pour $A \in M_{p,n}(\mathbb{K})$, l'ensemble des solutions du système homogène*

$$AX = 0$$

est le noyau de l'application linéaire u_A. Ainsi

$$\dim(\mathrm{Ker}(u_A)) = n - \mathrm{rg}(A).$$

Démonstration. Le système homogène

$$AX = 0$$

décrit exactement les vecteurs $X \in \mathbb{K}^n$ tels que

$$u_A(X) = 0.$$

Donc son ensemble de solutions est $\mathrm{Ker}(u_A)$. Le théorème du rang appliqué à $u_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^p$ donne

$$n = \dim(\mathrm{Ker}(u_A)) + \mathrm{rg}(A),$$

d'où

$$\dim(\mathrm{Ker}(u_A)) = n - \mathrm{rg}(A).$$

□

Remarque 9.2. Cette formule donne le nombre de degrés de liberté d'un système homogène.

9.2 Cas carré

Corollaire 9.3. *Si $A \in M_n(\mathbb{K})$, alors le système homogène*

$$AX = 0$$

admet uniquement la solution nulle si et seulement si

$$\mathrm{rg}(A) = n.$$

Démonstration. Le système homogène n'a que la solution nulle si et seulement si

$$\mathrm{Ker}(u_A) = \{0\},$$

c'est-à-dire

$$\dim(\mathrm{Ker}(u_A)) = 0.$$

Puis on utilise

$$\dim(\mathrm{Ker}(u_A)) = n - \mathrm{rg}(A).$$

□

10 Rang maximal et inversibilité

10.1 Matrices carrées

Théorème 10.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- $\mathrm{rg}(A) = n$;
- *les colonnes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$;*
- *les lignes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$;*
- *u_A est injective ;*
- *u_A est surjective ;*
- *u_A est bijective ;*
- *A est inversible.*

Démonstration. Comme $u_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$, le fait que $\mathrm{rg}(A) = n$ équivaut à

$$\dim(\mathrm{Im}(u_A)) = n,$$

donc à

$$\mathrm{Im}(u_A) = \mathbb{K}^n.$$

Ainsi u_A est surjective. En dimension finie égale, surjectivité et injectivité sont équivalentes.

La bijectivité de u_A équivaut à l'inversibilité de la matrice A.

Enfin, les colonnes forment une base de $\mathbb{K}^n$ si et seulement si elles engendrent $\mathbb{K}^n$ avec n vecteurs, ce qui équivaut à un rang n. □

10.2 Cas général

Proposition 10.2. *Pour toute matrice*

$$A \in M_{p,n}(\mathbb{K}),$$

on a

$$\mathrm{rg}(A) \leq \min(p, n).$$

Démonstration. Le rang est la dimension d'un sous-espace de $\mathbb{K}^p$, donc

$$\mathrm{rg}(A) \leq p.$$

C'est aussi le rang d'une famille de n colonnes, donc

$$\mathrm{rg}(A) \leq n.$$

□

11 Rang et composition

Proposition 11.1. *Soient*

$$u : E \to F, \qquad v : F \to G$$

linéaires entre espaces de dimension finie. Alors

$$\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \mathrm{rg}(u) \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{rg}(v \circ u) \leq \mathrm{rg}(v).$$

Démonstration. On a

$$\mathrm{Im}(v \circ u) = v(\mathrm{Im}(u)).$$

Donc $\mathrm{Im}(v \circ u)$ est l'image par v d'un sous-espace de $\mathrm{Im}(u)$, donc sa dimension ne peut pas dépasser celle de $\mathrm{Im}(u)$. Ainsi

$$\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \mathrm{rg}(u).$$

Par ailleurs,

$$\mathrm{Im}(v \circ u) \subset \mathrm{Im}(v),$$

donc

$$\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \mathrm{rg}(v).$$

□

Corollaire 11.2. *Pour des matrices A et B de tailles compatibles,*

$$\mathrm{rg}(AB) \leq \min(\mathrm{rg}(A), \mathrm{rg}(B)).$$

12 Rang d'une somme

Proposition 12.1. *Soient $u, v : E \to F$ deux applications linéaires. Alors*

$$\mathrm{Im}(u+v) \subset \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v).$$

Démonstration. Pour tout $x \in E$,

$$(u+v)(x) = u(x) + v(x) \in \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v).$$

□

Corollaire 12.2. *On a*

$$\mathrm{rg}(u+v) \leq \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v).$$

Démonstration. Comme

$$\mathrm{Im}(u+v) \subset \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v),$$

on obtient

$$\dim(\mathrm{Im}(u+v)) \leq \dim(\mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v)).$$

Or

$$\dim(\mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v)) \leq \dim(\mathrm{Im}(u)) + \dim(\mathrm{Im}(v)).$$

Donc

$$\mathrm{rg}(u+v) \leq \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v).$$

□

13 Rang des formes linéaires

Définition 13.1. *Une application linéaire*

$$f : E \to \mathbb{K}$$

est appelée une ***forme linéaire****.*

Proposition 13.2. *Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, et $f : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire non nulle. Alors*

$$\mathrm{rg}(f) = 1 \qquad \textit{et} \qquad \dim(\mathrm{Ker}(f)) = n - 1.$$

Démonstration. Comme $f \neq 0$, son image n'est pas réduite à $\{0\}$. Or $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-espace de $\mathbb{K}$, donc

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{K}.$$

Ainsi

$$\mathrm{rg}(f) = 1.$$

Le théorème du rang donne alors

$$n = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + 1.$$

□

Corollaire 13.3. *Le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan.*

14 Rang et lecture matricielle

14.1 Lecture colonne

Proposition 14.1. *Le rang d'une matrice est le nombre maximal de colonnes linéairement indépendantes.*

Démonstration. Le rang est le rang de la famille de colonnes, donc la dimension du sous-espace qu'elles engendrent. C'est exactement le nombre maximal de colonnes libres. □

14.2 Lecture ligne

Proposition 14.2. *Le rang d'une matrice est aussi le nombre maximal de lignes linéairement indépendantes.*

Démonstration. Par égalité du rang-colonne et du rang-ligne. □

15 Méthodes pratiques

Méthode. Pour calculer le rang d'une famille de vecteurs :

1. on place les vecteurs en colonnes dans une matrice ;
2. on échelonne ;
3. on compte les pivots.

Méthode. Pour calculer le rang d'une application linéaire :

1. soit on calcule l'image d'une base ;
2. soit on construit sa matrice et on en calcule le rang.

Méthode. Pour exploiter le théorème du rang :

1. calculer le noyau ou l'image ;
2. puis utiliser
$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

16 Erreurs classiques

— Confondre le rang avec le nombre de vecteurs d'une famille.
— Croire qu'une famille de p vecteurs a toujours le rang p.
— Oublier que le rang d'une matrice se lit sur ses colonnes ou ses lignes, pas sur ses coefficients.
— Oublier l'invariance du rang par opérations élémentaires.
— Confondre
$$\dim(\mathrm{Ker}(u)) \quad \text{et} \quad \mathrm{rg}(u).$$
— Croire qu'une matrice carrée est toujours de rang maximal.
— Ne pas relier le rang d'un système homogène au nombre de paramètres libres.

17 Résumé du chapitre

— Le rang d'une famille est la dimension du sous-espace qu'elle engendre.
— Le rang d'une application linéaire est la dimension de son image.
— Le rang d'une matrice est le rang de l'application linéaire associée.
— Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace engendré par ses colonnes.
— Le théorème du rang donne

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

— Pour $A \in M_{p,n}(\mathbb{K})$,

$$\dim(\mathrm{Ker}(u_A)) = n - \mathrm{rg}(A).$$

— Une matrice carrée d'ordre n est inversible si et seulement si

$$\mathrm{rg}(A) = n.$$

— Le rang est invariant par opérations élémentaires.
— Le rang d'une matrice échelonnée est le nombre de pivots.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Déterminer le rang des familles suivantes :

$$((1,0),(0,1)), \qquad ((1,0),(2,0)), \qquad ((1,0,0),(0,1,0),(1,1,0)).$$

Exercice 2. Calculer le rang de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Calculer le rang de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Soit

$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x,y,z) = (x+y, y+z).$$

Déterminer $\mathrm{rg}(u)$ puis $\dim(\mathrm{Ker}(u))$.

Exercice 5. Montrer qu'une famille de p vecteurs est libre si et seulement si son rang vaut p.

Exercice 6. Montrer qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son rang est maximal.

Exercice 7. Soit

$$A \in M_{3,4}(\mathbb{R})$$

de rang 2. Déterminer la dimension de l'ensemble des solutions de

$$AX = 0.$$

Exercice 8. Soient

$$u : E \to F, \qquad v : F \to G$$

linéaires. Montrer que

$$\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \min(\mathrm{rg}(u), \mathrm{rg}(v)).$$

Exercice 9. Soit $f : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire non nulle, avec $\dim(E) = n$. Montrer que $\mathrm{Ker}(f)$ est un hyperplan.

Exercice 10. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer $\mathrm{rg}(A)$ puis décrire $\mathrm{Ker}(A)$.